

# LABORATÓRIUMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

## Tavi Iszapminta Környezetvédelmi Értékelése

**Dokumentum típusa:** Szakértői vélemény

**Dokumentum száma:** SZV-2025-TI-001

**Kiadás dátuma:** 2025. október 3.

**Készítette:** Dr. Környezetvédelmi Laborasszisztens

**Akkreditációs szám:** NAH-1-1234/2025

## 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

### 1.1. Mintaazonosítás

- Minta azonosító:** TI-2025-001
- Mintavétel helye:** Balaton, Tihany közelében (GPS: 46.9167°N, 17.8833°E)
- Mintavétel dátuma:** 2025. szeptember 15.
- Mintavételi mélység:** 0-30 cm (felső iszapréteg)
- Mintavételi módszer:** Kézi magfúró, sztenderd protokoll szerint
- Vizsgálat dátuma:** 2025. szeptember 20-22.
- Laboratórium:** Akkreditált Környezetvédelmi Laboratórium

### 1.2. Megbízó adatai

- Megbízó:** Minta Környezetvédelmi Kft.
- Kapcsolattartó:** Kovács János, környezetmérnök
- Megbízás száma:** ENV-2025-0892

## 2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

### 2.1. Nehézfém tartalom (mg/kg szárazanyag)

| Paraméter    | Mért érték | Mértékegység | Vizsgálati módszer      | Bizonytalanság |
|--------------|------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Arzén (As)   | 35,2       | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±3,5           |
| Kadmium (Cd) | 2,8        | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±0,3           |
| Króm (Cr)    | 185,4      | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±18,5          |
| Réz (Cu)     | 267,8      | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±26,8          |
| Higany (Hg)  | 1,9        | mg/kg        | MSZ EN ISO 17852:2006   | ±0,2           |
| Nikkel (Ni)  | 89,3       | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±8,9           |
| Ólom (Pb)    | 245,7      | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±24,6          |
| Cink (Zn)    | 678,9      | mg/kg        | MSZ EN ISO 17294-2:2016 | ±67,9          |

### 2.2. Fizikai-kémiai paraméterek

| Paraméter              | Mért érték | Mértékegység | Vizsgálati módszer |
|------------------------|------------|--------------|--------------------|
| pH                     | 7,3        | -            | MSZ EN 15933:2012  |
| Szárazanyag tartalom   | 42,8       | %            | MSZ EN 14346:2007  |
| Szerves anyag tartalom | 11,7       | %            | MSZ EN 15169:2007  |
| Összes nitrogén        | 0,85       | %            | MSZ EN 16168:2012  |
| Összes foszfor         | 0,34       | %            | MSZ EN 16174:2012  |

## 2.3. Szerves szennyezőanyagok

| Paraméter                 | Mért érték | Mértékegység | Vizsgálati módszer    |
|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Összes szénhidrogén (TPH) | 165,3      | mg/kg        | MSZ EN ISO 16703:2011 |
| PAH összesen              | 9,2        | mg/kg        | MSZ EN 15527:2008     |
| PCB összesen              | 0,18       | mg/kg        | MSZ EN 15308:2008     |

## 2.4. Mikrobiológiai paraméterek

| Paraméter            | Mért érték        | Mértékegység | Vizsgálati módszer      |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Coliform baktériumok | $2,8 \times 10^3$ | CFU/g        | MSZ EN ISO 4832:2006    |
| E. coli              | $1,3 \times 10^2$ | CFU/g        | MSZ EN ISO 16649-2:2001 |
| Salmonella           | Negatív           | -            | MSZ EN ISO 6579-1:2017  |

---

### 3. JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSE

#### 3.1. Mezőgazdasági felhasználhatóság (190/2023. Korm. rendelet)

##### 3.1.1. Talajjavító mederanyag határértékekkel való összevetés

| Paraméter    | Mért érték  | Határérték | Megfelelőség    | Túllépés mértéke |
|--------------|-------------|------------|-----------------|------------------|
| Arzén (As)   | 35,2 mg/kg  | 30 mg/kg   | ✗ NEM FELEL MEG | 117% (1,17×)     |
| Kadmium (Cd) | 2,8 mg/kg   | 2 mg/kg    | ✗ NEM FELEL MEG | 140% (1,40×)     |
| Króm (Cr)    | 185,4 mg/kg | 200 mg/kg  | ✓ MEGFELEL      | -                |
| Réz (Cu)     | 267,8 mg/kg | 200 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 134% (1,34×)     |
| Higany (Hg)  | 1,9 mg/kg   | 2 mg/kg    | ✓ MEGFELEL      | -                |
| Nikkel (Ni)  | 89,3 mg/kg  | 100 mg/kg  | ✓ MEGFELEL      | -                |
| Ólom (Pb)    | 245,7 mg/kg | 200 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 123% (1,23×)     |
| Cink (Zn)    | 678,9 mg/kg | 600 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 113% (1,13×)     |

**Összesített értékelés:** A minta **NEM FELEL MEG** a talajjavító mederanyagra vonatkozó követelményeknek.

### 3.1.2. Talajra vonatkozó határértékekkel való összevetés

| Paraméter    | Mért érték  | Határérték | Megfelelőség    | Túllépés mértéke |
|--------------|-------------|------------|-----------------|------------------|
| Arzén (As)   | 35,2 mg/kg  | 20 mg/kg   | ✗ NEM FELEL MEG | 176% (1,76×)     |
| Kadmium (Cd) | 2,8 mg/kg   | 1 mg/kg    | ✗ NEM FELEL MEG | 280% (2,80×)     |
| Króm (Cr)    | 185,4 mg/kg | 100 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 185% (1,85×)     |
| Réz (Cu)     | 267,8 mg/kg | 100 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 268% (2,68×)     |
| Higany (Hg)  | 1,9 mg/kg   | 1 mg/kg    | ✗ NEM FELEL MEG | 190% (1,90×)     |
| Nikkel (Ni)  | 89,3 mg/kg  | 50 mg/kg   | ✗ NEM FELEL MEG | 179% (1,79×)     |
| Ólom (Pb)    | 245,7 mg/kg | 100 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 246% (2,46×)     |
| Cink (Zn)    | 678,9 mg/kg | 300 mg/kg  | ✗ NEM FELEL MEG | 226% (2,26×)     |

**Összesített értékelés:** A minta **NEM FELEL MEG** a talajra vonatkozó követelményeknek.

### 3.2. Veszélyes hulladék minősítés (225/2015. Korm. rendelet)

| Paraméter    | Mért érték  | Veszélyes hulladék gyanú | Értékelés       |
|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Arzén (As)   | 35,2 mg/kg  | > 50 mg/kg               | ✓ Nem veszélyes |
| Kadmium (Cd) | 2,8 mg/kg   | > 5 mg/kg                | ✓ Nem veszélyes |
| Higany (Hg)  | 1,9 mg/kg   | > 5 mg/kg                | ✓ Nem veszélyes |
| Ólom (Pb)    | 245,7 mg/kg | > 500 mg/kg              | ✓ Nem veszélyes |

**Összesített értékelés:** A minta jelenlegi nehézfém koncentrációi alapján **NEM MINŐSÜL VESZÉLYES HULLADÉKNAK**.

### 3.3. Komposztálhatóság (559/2023. Korm. rendelet)

#### 3.3.1. II. osztályú komposzt határértékekkel való összevetés

| Paraméter    | Mért érték  | II. osztályú komposzt | Megfelelőség    |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Kadmium (Cd) | 2,8 mg/kg   | < 2 mg/kg             | ✗ NEM FELEL MEG |
| Króm (Cr)    | 185,4 mg/kg | < 100 mg/kg           | ✗ NEM FELEL MEG |
| Réz (Cu)     | 267,8 mg/kg | < 200 mg/kg           | ✗ NEM FELEL MEG |
| Higany (Hg)  | 1,9 mg/kg   | < 1 mg/kg             | ✗ NEM FELEL MEG |
| Nikkel (Ni)  | 89,3 mg/kg  | < 50 mg/kg            | ✗ NEM FELEL MEG |
| Ólom (Pb)    | 245,7 mg/kg | < 150 mg/kg           | ✗ NEM FELEL MEG |
| Cink (Zn)    | 678,9 mg/kg | < 400 mg/kg           | ✗ NEM FELEL MEG |

**Összesített értékelés:** A minta **NEM ALKALMAS** közvetlen komposztálásra.

## 4. SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

### 4.1. Általános minőségi értékelés

A vizsgált tavi iszapminta **jelentős nehézfém szennyezettséget** mutat. A minta minden vizsgált nehézfém paraméter tekintetében meghaladja a mezőgazdasági felhasználásra és komposztálásra vonatkozó határértékeket. A szennyezettség mértéke **közepes kategóriába** sorolható (1,1-2,8× túllépés).

### 4.2. Kritikus paraméterek

**Legkritikusabb paraméterek:** 1. **Kadmium (Cd):** 2,8× túllépés a talaj határértékhez képest 2. **Réz (Cu):** 2,7× túllépés a talaj határértékhez képest 3. **Ólom (Pb):** 2,5× túllépés a talaj határértékhez képest 4. **Cink (Zn):** 2,3× túllépés a talaj határértékhez képest

### 4.3. Lehetséges szennyezőforrások

A nehézfém szennyezettség mintázata alapján valószínű szennyezőforrások: - **Ipari kibocsátások** (réz, cink, ólom együttes jelenléte) - **Közlekedési eredetű szennyezés** (ólom, cink) - **Mezőgazdasági eredetű szennyezés** (réz fungicidek) - **Légköri ülepedés** (diffúz szennyezés)

---

## 5. HULLADÉKKEZELÉSI JAVASLATOK

---

### 5.1. Ajánlott kezelési technológiák

A minta jelenlegi minősége alapján az alábbi kezelési módszerek javasoltak:

#### 5.1.1. Elsődleges javaslat: Cement stabilizálás

- **Technológia:** Cement alapú stabilizálás/szilárdítás
- **Hatékonyság:** 85-95% nehézfém immobilizálás
- **Becsült költség:** 25.000-35.000 Ft/tonna
- **Időtartam:** 2-4 hét
- **Végeredmény:** Építőipari felhasználásra alkalmas stabilizált anyag

#### 5.1.2. Alternatív javaslat: Mészstabilizálás + hígítás

- **Technológia:** Mészstabilizálás tiszta anyaggal való hígítás
- **Hígítási arány:** 1:2 (iszap:tiszta anyag)
- **Hatékonyság:** 70-85% nehézfém immobilizálás
- **Becsült költség:** 15.000-25.000 Ft/tonna
- **Időtartam:** 1-2 hét
- **Végeredmény:** Korlátozott mezőgazdasági felhasználás

#### 5.1.3. Hosszú távú megoldás: Kémiai extrakció

- **Technológia:** Sav alapú nehézfém extrakció
- **Hatékonyság:** 60-90% nehézfém eltávolítás

- **Becsült költség:** 80.000-120.000 Ft/tonna
- **Időtartam:** 4-8 hét
- **Végeredmény:** Tisztított iszap + koncentrált nehézfém hulladék

5.2. Gazdasági elemzés

| Kezelési módszer           | Költség (Ft/tonna) | Hatékonyság  | Végfelhasználás          | Ajánlás           |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Cement stabilizálás        | 30.000             | Magas        | Építőipar                | ☆☆☆<br>Ajánlott   |
| Mészstabilizálás + hígítás | 20.000             | Közepes      | Korlátozott mezőgazdaság | ☆☆<br>Alternatíva |
| Kémiai extrakció           | 100.000            | Nagyon magas | Teljes rehabilitáció     | ☆ Drága           |
| Veszélyes hulladéklerakó   | 150.000            | N/A          | Végleges elhelyezés      | ✗ Nem szükséges   |

6. JAVASLATOK ÉS TOVÁBBI LÉPÉSEK

6.1. Azonnali intézkedések

1. **Minta izolálása** - A szennyezett iszap további terjedésének megakadályozása
2. **Területi felmérés** - A szennyezés kiterjedésének meghatározása
3. **Szennyezőforrás azonosítás** - További vizsgálatok a szennyezés okának feltárására

6.2. Középtávú intézkedések

1. **Kezelési technológia kiválasztása** - Gazdasági és műszaki szempontok mérlegelése
2. **Engedélyezési eljárás** - Hulladékkezelési engedély beszerzése
3. **Kivitelezői ajánlatok** - Szakosított cégektől árajánlatok kérése



## 6.3. Hosszú távú monitoring

- Kezelés utáni ellenőrzés** - A kezelés hatékonyságának igazolása
- Környezeti monitoring** - A környező terület állapotának nyomon követése
- Rendszeres felülvizsgálat** - Évenkénti kontroll vizsgálatok

## 7. JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen szakértői vélemény az alábbi hatályos magyar jogszabályok alapján készült:

- 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet** - talajjavító mederanyag és kezelt mederiszap szabályai
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** - veszélyes hulladék szabályai
- 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet** - biológiailag lebomló hulladék és komposztálás
- 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet** - szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználás

**Érvényesség:** Ez a szakértői vélemény a vizsgálat időpontjában hatályos jogszabályok alapján készült. A jogszabályváltozások befolyásolhatják az értékelést.

## 8. SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

**Szakértő neve:** Dr. Környezetvédelmi Laborasszisztens

**Szakértői jogosultság:** NAH-1-1234/2025

**Szakterület:** Környezetvédelmi kémia, hulladékgazdálkodás

**Nyilatkozat:** Kijelentem, hogy a jelen szakértői vélemény a rendelkezésre álló adatok alapján, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, szakmai legjobb tudásom szerint készült. A vélemény tájékoztató jellegű, a végleges döntések meghozatalához további szakértői konzultáció javasolt.

**Aláírás:** [Digitális aláírás]

**Dátum:** 2025. október 3.

**Pecsét:** [Laboratórium pecsétje]

**Dokumentum vége**

**Oldalszám:** 1-8

**Melléklet:** Laboratóriumi mérési jegyzőkönyvek (külön dokumentum)

**Példányszám:** 3 (Megbízó: 2 db, Laboratórium: 1 db)